

GUÍA EXPERIMENTAL 1

BALANZA DE DOS BRAZOS

Kit Didáctico: Principios del Equilibrio Mecánico

Propósito de la experiencia

Esta experiencia permite analizar las condiciones necesarias para que un sistema permanezca en equilibrio rotacional. A través de una balanza de dos brazos, se estudia la relación entre fuerza, distancia y momento de fuerza, identificando cómo estos factores determinan la estabilidad de un sistema mecánico.

Conceptos físicos involucrados

Equilibrio mecánico

Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él es igual a cero.

Torque o momento de fuerza

El torque representa la capacidad de una fuerza para producir rotación alrededor de un punto de apoyo.

Ley de la palanca

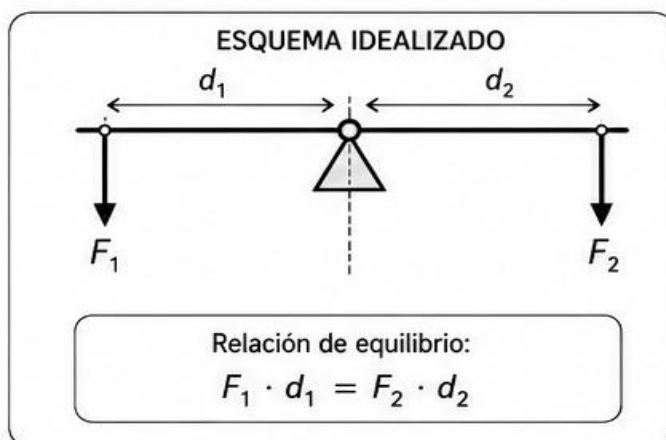
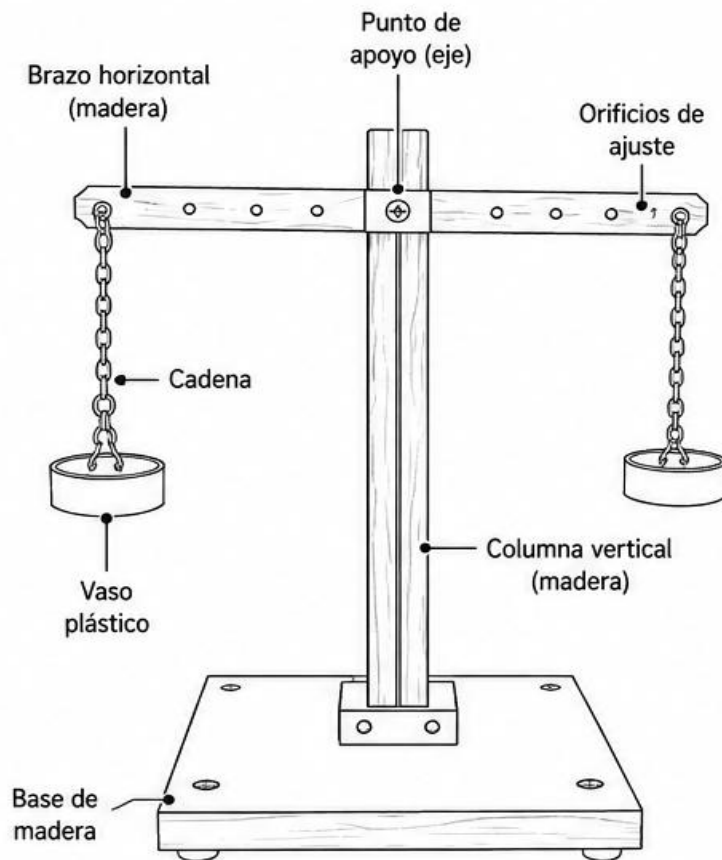
Establece que un sistema permanece en equilibrio cuando los momentos de fuerza a ambos lados del punto de apoyo son equivalentes.

Centro de masa

Corresponde al punto donde puede considerarse concentrada la masa total del sistema.

Reconocimiento del dispositivo

1. DESCRIPCIÓN DE LA BALANZA DE DOS BRAZOS



Elementos principales:

- Punto de apoyo
 - Brazo horizontal
 - Recipiente izquierdo
 - Recipiente derecho
 - Eje de rotación
 - Base estructural
-

Exploración experimental

Observación inicial

Examine la posición de la balanza cuando ambos recipientes se encuentran vacíos. Identifique la orientación del brazo y la ubicación del punto de apoyo.

Interacción con el sistema

Realice diferentes distribuciones de masa en los recipientes y observe cómo responde la estructura.

Analice:

- ¿Qué ocurre cuando las masas son iguales?
- ¿Qué ocurre cuando una masa aumenta?
- ¿Cómo influye la distancia respecto al punto de apoyo?

Registro de observaciones

Describa las condiciones bajo las cuales el sistema recupera el equilibrio.

Interpretación física

La balanza mantiene su estabilidad cuando los torques generados a ambos lados del punto de apoyo se compensan mutuamente. Cuando uno de los lados produce un momento mayor, el sistema rota hasta alcanzar una nueva condición de equilibrio.

Preguntas para la reflexión

- ¿Qué variables determinan el equilibrio de la balanza?
- ¿Cómo afecta la distancia al punto de apoyo?
- ¿Es posible equilibrar masas diferentes? Explique.
- ¿Qué relación encuentra entre fuerza y torque?

Aplicaciones

- Instrumentos de pesaje.
- Básculas comerciales.
- Sistemas de elevación.
- Diseño de mecanismos mecánicos.